

Respuestas TeComp

1.2 equivalencias proposicionales

1.3 predicados y cuantificadores

1.5 métodos de demostración

1.6 conjuntos

1.7 operación con conjuntos

1.8 funciones

2.4 enteros y división

2.5 enteros y algoritmos

3.3 inducción matemática

4.1 fundamentos de combinatoria

4.2 principio del palomar

4.3 Permutación y combinación

Combinaciones

1.1 - LÓGICA

1. Una proposición es una oración declarativa que puede ser verdadera o falsa, pero nunca ambas a la vez. Algunos ejemplos de oraciones declarativas son: "Los gatos tienen garras." "Los cerdos vuelan." " $1+1=2$ " " $3+3=9$ ". En este caso, tanto la primera como la tercera oración son verdaderas, mientras que la segunda y la cuarta son falsas.

2. Una proposición compuesta está conformada por dos o más proposiciones, y suele incluir como conectores alguno de los operadores lógicos, por ejemplo: "Está lloviendo y es de noche", "Si apruebo esta materia, entonces no me tiro de un puente."

3. Los seis operadores lógicos son:

El de negación ($\neg$): consiste en negar la proposición. Por ejemplo, si la proposición **q** es

“Hoy está soleado.”, la proposición $\neg q$ es “Hoy **no** está soleado.”.

El de conjunción ($\wedge$): une dos proposiciones para conformar una nueva proposición que solamente es verdadera cuando ambas sean verdaderas, y es falsa en cualquier otro caso.

El de disyunción ($\vee$): une dos proposiciones para conformar una nueva proposición que es verdadera cuando alguna de las dos (o ambas) son verdaderas, y falsa únicamente cuando ambas son falsas.

El o exclusivo ($\oplus$): une dos proposiciones para conformar una nueva proposición que es verdadera únicamente si una de las dos es verdadera y la otra falsa, siendo falsa cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas.

El de implicación ($\rightarrow$): une dos proposiciones para conformar una nueva proposición que es falsa únicamente en el caso de que la verdadera implique la falsa, y es verdadera en cualquier otro caso (incluido el de que la falsa implique la verdadera).

El bicondicional ($\leftrightarrow$): une dos proposiciones para conformar una nueva proposición que es verdadera únicamente cuando el valor de verdad de ambas proposiciones sea el mismo (es decir, que ambas sean falsas o que ambas sean verdaderas), y es falsa cuando una de ellas es verdadera y la otra falsa. Se puede considerar como el opuesto al o exclusivo.

4. La reciprocidad, contra-reciprocidad e inversa existen en el caso de las proposiciones unidas mediante implicación, y sus definiciones son las siguientes:

Recíproca: dada una implicación, la recíproca es invertir la posición de las proposiciones.

Contrarrecíproca: dada una implicación, la contrarrecíproca consiste en invertir el orden de las proposiciones y luego negar ambas.

Inversa: dada una implicación, la inversa consiste en negar ambas proposiciones.

1.2 - EQUIVALENCIAS PROPOSICIONALES

1. Una tautología es una proposición que siempre es verdadera.
2. Una contradicción es una proposición que siempre es falsa.
3. Una contingencia es una proposición que no es ni una tautología ni una contradicción.
4. Dos proposiciones son lógicamente equivalentes si su valor de verdad resultante es el mismo.

1.3 - PREDICADOS Y CUANTIFICADORES

1. Una función proposicional es un enunciado que incluye a la variable x perteneciente a D , el cuál es llamado “Dominio de Discurso”, y se denota como $P(x)$. Un ejemplo puede ser “Las herramientas se guardan en el armario”, donde x representa a “las herramientas” y $P()$ representa “se guarda en el armario”.

2. Los cuantificadores indican información acerca de los elementos x del dominio D , en este caso, el cuantificador universal indica que para todo elemento del dominio x se cumple lo que diga la función proposicional $P(x)$, y se anota de la siguiente forma: $\forall x P(x)$

3. Como se mencionó anteriormente, los cuantificadores indican información acerca de los elementos x del dominio D , y en este caso el cuantificador existencial indica que existe un elemento en el dominio para el que se cumple lo que dice la función proposicional $P(x)$, y se anota de la siguiente forma: $\exists x P(x)$

1.5 - MÉTODOS DE DEMOSTRACIÓN

1. a. En una demostración directa, se tiene una implicación $p \rightarrow q$ donde se asume que p es verdadera y se intenta demostrar mediante reglas de inferencia y teoremas ya demostrados que cuando esto es así, q también lo es.

1. b. La demostración indirecta consiste en partir de la implicación $p \rightarrow q$, obtener su contrarrecíproca $\neg q \rightarrow \neg p$ e intentar demostrar que esta es verdadera.

1. c. En una demostración por reducción al absurdo, se parte de la implicación $p \rightarrow q$, se asume que p (la hipótesis) es verdadera, y que q (la conclusión) es falsa. A partir de esto, se asume que la negación de q , o sea, $\neg q$, es verdadera y se la desarrolla para llegar a un sinsentido. Este sinsentido, que suele tener la forma $(r \wedge \neg r)$, indica que $\neg q$ es en realidad falso, y que era correcto el planteamiento $p \rightarrow q$.

1. d. Una demostración de existencia consiste en demostrar la veracidad de una proposición de la forma $\exists x P(x)$, esto puede hacerse demostrando que existe un elemento a perteneciente al dominio de discurso tal que $P(a)$ sea verdadera, a este tipo de demostración se lo llama constructiva. Sin embargo, existe otra forma de demostrar existencia llamada no constructiva, esta suele consistir en utilizar la demostración por reducción al absurdo, negando el cuantificador existencial y demostrando que eso lleva a una contradicción.

1. e. Las demostraciones de unicidad indican que existe un único elemento que satisface un teorema en particular. Para demostrar esto, necesitamos mostrar que existe un elemento que cumple una determinada propiedad, y luego que cualquier otro elemento distinto de este no lo hace. Esto quiere decir que consta de dos partes:

Existencia: mostrar que existe un elemento x con una determinada propiedad.

Unicidad: demostrar que si tenemos cualquier otro elemento y distinto de x , esa propiedad no se cumple.

1. f. Una demostración vacua consiste en partir de una implicación $p \rightarrow q$, y suponer que la hipótesis (p) es falsa. Si ese es el caso, entonces la implicación siempre será verdadera, ya que tanto $F \rightarrow F$ como $F \rightarrow V$ son verdaderas.

1.6 - CONJUNTOS

1. Un conjunto es una colección desordenada de objetos, a estos objetos también se los llama elementos o miembros del conjunto, y se dice que un conjunto contiene a sus elementos.

2. Cuando dados dos conjuntos A y B, todo elemento de A es también un elemento de B, se dice que A es un subconjunto de B.

3. El cardinal de un conjunto representa la cantidad de elementos distintos que tiene ese conjunto.

5. El conjunto de partes de un conjunto está compuesto por todos los subconjuntos de ese conjunto, su cardinal se obtiene elevando el número 2 al cardinal del conjunto original. Es decir, si se tiene el conjunto $A = \{1, 2\}$, el conjunto de partes de A, denotado como $P(A)$ es $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. Sabemos que $|A| = 2$, y verificamos que $2^{|A|} = 4 = |P(A)|$.

6. El producto cartesiano entre dos conjuntos A y B, denotado como $A \times B$ es el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) tal que $a \in A$ y $b \in B$. Como regla de inferencia, se anota $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$.

1.7 - OPERACIONES CON CONJUNTOS

1. Dados dos conjuntos A y B, las operaciones más importantes entre conjuntos son:

Unión ($A \cup B$): forma un nuevo conjunto compuesto por todos los elementos que estén en A, todos los elementos que estén en B y todos los elementos que estén en ambos. La regla de inferencia es $\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.

Intersección ($A \cap B$): forma un nuevo conjunto que solamente contiene a los elementos que A y B tengan en común. La regla de inferencia es $\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.

Diferencia ($A - B$): forma un nuevo conjunto que tenga todos los elementos de A, exceptuando los que tenga en común con B. La regla de inferencia es $\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$.

Complementario (A con una raya arriba): forma un nuevo conjunto que contenga TODOS los elementos que NO estén en A. La regla de inferencia es $\{x \mid x \notin A\}$.

Diferencia simétrica ($A \Delta B$): forma un nuevo conjunto que contiene todos los elementos que A y B no tengan en común, esto es equivalente a $(A \cup B) - (A \cap B)$. La regla de inferencia es $\{x \mid x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin (A \cap B)\}$. (realmente no estoy seguro de si esa es la regla de inferencia correcta, debido a que esta operación no está en el libro y se tuvo que investigar en internet, pero es algo que han tomado)

1.8 - FUNCIONES

1. Dados dos conjuntos A y B, una función es una asignación de uno y sólo un elemento de A a un elemento de B. Se anota como $f(a) = b$.
2. Dada una función f que asigna elementos a de un conjunto **A** a elementos b de un conjunto **B**: se le llama dominio de f al conjunto **A** y codominio de f al conjunto **B**. Se dice que b es la imagen de a , y que a es una preimagen de b . Además, se considera que el rango de f es el conjunto de todas las imágenes de los elementos de **A**.
3. Una función es inyectiva para cuando cada valor del dominio con el que se evalúe, se obtiene una imagen diferente. Una función es sobreyectiva cuando todos los valores del codominio son imágenes de elementos del dominio.
4. Biyectivas.
5. a. Inyectiva. b. Sobreyectiva. c. Biyectiva d. Ni inyectiva ni sobre. e. No es función.
6. Una función inversa es aquella donde el rango pasa a ser el dominio, y el dominio el rango de la función. No todas las funciones tienen inversa, ya que es necesario que sean biyectivas para poder tenerla.
7. Se considera a $t(x)$ la función compuesta $g \circ f(x)$.

2.4 - ENTEROS Y DIVISIÓN

1. Se dice que “**a**” **divide** a “**b**” cuando el resto de la división entre ambos es cero, o dicho de otra forma, si existe un entero “ c ” tal que $a \cdot c = b$.
 2. Todo número entero positivo mayor a 1 se puede anotar como un primo o como la **multiplicación entre dos o más primos** en donde los factores se anotan de forma no decreciente.
 3. El **algoritmo de la división** enuncia que teniendo un entero “**a**” y un entero positivo “**b**”, deben existir dos enteros **q** y **r**, donde el valor de **r** se encuentra entre **0** inclusive y **b** ($0 \leq r < b$), tales que $a = q \cdot b + r$.
 4. El **operador mod** entre dos números **a** y **b** retorna como resultado el valor **r** enunciado en el algoritmo de la división.
 5. El máximo común divisor entre dos números **a** y **b** es el mayor entero **d** que puede dividir tanto a “**a**” como a “**b**”.
- El mínimo común múltiplo entre dos enteros positivos **a** y **b** es el menor entero **d** que tanto **a** como **b** pueden dividir.

2.5 - ENTEROS Y ALGORITMOS

1. El sistema decimal tiene base 10, lo que significa que cuenta con diez dígitos, los cuáles son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

El sistema hexadecimal tiene base 16, los dígitos son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

El sistema octal tiene base 8, los dígitos son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

El sistema binario tiene base 2, los dígitos son: 0, 1.

2. a. Para pasar de **base decimal a cualquier otra base**, se puede dividir el número en cuestión por la base a la que se quiere transformar, quedándose con el resto de dicha división y repitiendo el proceso hasta no poder dividir más. Una vez conseguida la sucesión de restos, se debe invertir y ese es el número en la nueva base.

b. Para pasar **de cualquier base a base decimal**, lo que se debe hacer es considerar las posiciones de los dígitos en orden descendente de izquierda a derecha, terminando en cero. Entonces, se debe hacer una suma con tantos términos como dígitos contenga el número original, y cada término de la suma debe contener el dígito correspondiente multiplicado por el número de la base original elevada a la posición del dígito. El resultado de dicha suma será el número en base decimal.

3. El **algoritmo de Euclides** se utiliza para encontrar el **máximo común divisor** entre dos números. Para esto, se debe dividir al mayor de los dos por el menor, quedándose con el cociente y el resto, y a dicho cociente y resto se les debe aplicar el máximo común divisor utilizando recursivamente el algoritmo. Esto finaliza cuando no sea posible obtener un resto de la división, y cuando sea así, el cociente de dicha división será el resultado del máximo común divisor original.

3.3 - INDUCCIÓN MATEMÁTICA

1. Una demostración por **inducción matemática** de la proposición $P(n)$ para todo entero positivo n consiste en dos pasos:

Paso base: se debe demostrar que la proposición **$P(1)$ es verdadera**. (en caso de encontrarse en otro dominio, debe ser el menor número posible).

Paso de inducción: se debe demostrar que la implicación **$P(k) \rightarrow P(k+1)$ es verdadera** para todo entero positivo k .

Aquí, la sentencia $P(k)$ para un entero positivo fijo k se denomina hipótesis de inducción. Cuando se completan los dos pasos de una demostración por inducción matemática, hemos demostrado que $P(n)$ es verdadera para todos los enteros positivos n ; esto es, hemos visto que para todo n $P(n)$ es verdadera.

2. La regla de inferencia se anota como $[P(1) \wedge \forall k (P(k) \rightarrow P(k+1))] \rightarrow \forall n P(n)$.

4.1 - FUNDAMENTOS DE COMBINATORIA

1. a. Regla del producto: Si un evento puede ocurrir de n formas distintas, y otro evento diferente puede ocurrir m formas distintas luego de n , se dice que la cantidad total de formas de realizar ambas tareas en sucesión es de $m \cdot n$.

b. Regla de la suma: Si un evento puede ocurrir de n formas distintas, y otro evento puede ocurrir de m formas distintas, pero ambos eventos son incompatibles, la cantidad total de formas de realizar ambas tareas es de $m+n$.

4.2 - PRINCIPIOS DEL PALOMAR

1. Si se colocan $n+1$ palomas en n cajas, entonces sí o sí debe haber más de una paloma en una de las cajas.

4.3 - PERMUTACIONES Y COMBINACIONES

1. Las **permutaciones** indican la cantidad de formas en las que se puede ordenar una cantidad n de objetos, dando importancia al orden de dichos objetos. La fórmula de permutación se denota como $n!/((n-r)!)$, donde n es el total de objetos y r son los que se utilizan para la permutación (se los puede considerar como cajas).

2. Las **combinaciones** indican la cantidad de formas en las que se puede ordenar una cantidad n de objetos, sin importar el orden de dichos objetos. La fórmula de combinación se denota como $n!/(r!(n-r)!)$, donde n es el total de objetos y r son los que se utilizan para la combinación (se los puede considerar como cajas).

4.4 - COEFICIENTES BINOMIALES

1. El coeficiente binomial representa lo mismo que la expresión de combinatoria $C(n,r)$, y su fórmula es la misma que la de combinaciones: $n!/(r!(n-r)!)$.

4.5 - PERMUTACIONES Y COMBINACIONES GENERALIZADAS

1. La permutación se convierte en n^r , y la combinación en $(n+r-1)!/(r!(n-1)!)$.

2. $n!/(n_1!n_2!\dots n_k!)$

7.1 - RELACIONES Y SUS PROPIEDADES

1. Una relación es similar a una función en el aspecto de que se ven involucrados dos conjuntos de elementos, y lo que hacen es -como bien dice su nombre- relacionar sus elementos. A diferencia de las funciones, aquí es posible que un elemento del conjunto A esté relacionado con dos o más elementos del conjunto B. Por ejemplo, dados los conjuntos $A=\{1,2,3\}$ y $B=\{a,b,c\}$, una relación R entre A y B puede ser $R=\{(1,b),(1,c),(2,a),(3,b)\}$.

2. a. La reflexividad en una relación R de un conjunto A indica que los pares (x,x) por cada elemento $x \in A$, pertenecen a la relación. Regla de inferencia: $\forall x \in A, (x,x) \in R$.

b. La simetría en una relación R de un conjunto A indica que si el par (a,b) se encuentra dentro de la relación, entonces el par (b,a) también debe estarlo. Regla de inferencia:

$$\forall a \forall b \in A, [(a,b) \in R \rightarrow (b,a) \in R].$$

c. La antisimetría en una relación R de un conjunto A indica que si el par (a,b) se encuentra dentro de la relación, y el par (b,a) también, entonces sí o sí **b** y **a** deben ser iguales. Dicho de otra forma, no puede existir un elemento de la relación que sea “espejo” de otro a menos que ambos estén compuestos por los mismos elementos. Regla de inferencia:

$$\forall a \forall b \in A, [(a,b) \in R \wedge (b,a) \in R \rightarrow (a=b)].$$

d. La transitividad en una relación R de un conjunto A indica que si los pares (a,b) y (b,c) pertenecen a la relación, entonces el par (a,c) también lo hace. Regla de inferencia:

$$\forall a \forall b \forall c \in A, [(a,b) \in R \wedge (b,c) \in R \rightarrow (a,c) \in R].$$

7.3 - REPRESENTACIÓN DE RELACIONES

1. Para representar una relación **A r B** en una matriz booleana, lo que hay que hacer es una matriz de ceros y unos que tenga tanta cantidad de filas como elementos en A (representados como a_i), y tanta cantidad de columnas como elementos en B (representados como b_j). Luego, se debe colocar un 1 si el par de elementos (a_i, b_j) pertenece a la relación, o un 0 si no lo hace. Por ejemplo, teniendo los conjuntos $A=\{a_1, a_2,$

$a_3\}$ y $B=\{b_1, b_2, b_3\}$, la relación R entre A y $B = \{(a_1,b_1),(a_2,b_2),(a_3,b_3)\}$ se representa de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Las propiedades que se pueden reconocer fácilmente en matrices booleanas que representan relaciones son: reflexividad, simetría y antisimetría.

Para reconocer la reflexividad, todos los elementos de la diagonal principal deben valer 1 (como en la relación de ejemplo del punto anterior).

Para reconocer la simetría, todos los elementos de la matriz deben estar espejados respecto a la diagonal principal.

Para reconocer la antisimetría, todos los elementos de la matriz deben estar espejados e invertidos respecto a la diagonal principal.

3. El producto booleano consta del mismo procedimiento que el producto entre dos matrices, con la diferencia de que las operaciones de multiplicación se reemplazan por operaciones de conjunción ($\wedge$), y las operaciones de suma se reemplazan por operaciones de disyunción ($\vee$).

4. La operación de unión se realiza mediante el operador de disyunción entre las dos matrices. La de intersección se realiza con el operador de conjunción, y la de composición se realiza mediante el producto booleano.

5. La propiedad que no es fácilmente reconocible mediante la representación de relaciones como matrices booleanas es la transitividad. Existe otro tipo de representación de relaciones llamadas *grafos*, y más particularmente, *grafos dirigidos*. Los grafos dirigidos están compuestos por un conjunto de *nodos o vértices* y un conjunto de *aristas*, las cuales tienen dirección indicadas por flechas. Entonces, los vértices representan cada elemento de los conjuntos y las aristas dirigidas indican si esos elementos están relacionados o no.

En estos grafos, es posible identificar todas las propiedades de una relación, y se hace de la siguiente forma:

Para la reflexividad es necesario que todos los vértices tengan un bucle, es decir, que haya una arista que salga y entre al mismo vértice.

Para la simetría, por cada arista entre dos vértices distintos debe existir otra igual pero de sentido contrario.

Para la antisimetría, no debe haber ninguna otra arista de sentido contrario a las ya existentes uniendo dos vértices.

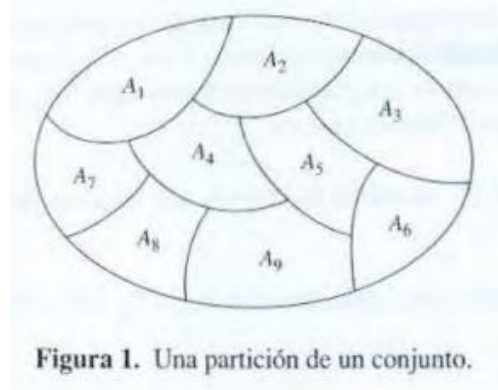
Para la transitividad, por cada par de aristas que une un vértice **a** con un vértice **b** y un vértice **b** con un vértice **c**, debe haber otra que une el vértice **a** con el vértice **c**, complementando un triángulo en el que cada lado es una arista orientada correctamente.

7.4 - CIERRE DE RELACIONES

1. Existen tres tipos de cierres, estos son: simétrico, reflexivo y transitivo.
2. Los cierres de relaciones consisten en añadir a una relación existente los elementos suficientes para que ésta adquiriera una propiedad en específico (simetría, reflexividad o transitividad).
3. Si **M** es la matriz booleana que representa una relación, para lograr el cierre transitivo se debe realizar la operación de disyunción ($\vee$) de **M** con la misma elevada a un índice que aumenta. Esta potencia no indica multiplicación común entre matrices sino el producto booleano entre ellas. Como fórmula sencilla de comprender (ya que no está simplificada), queda lo siguiente: $M \vee (M \odot M) \vee (M \odot M \odot M) \vee (M \odot M \odot M \odot M) \vee \dots$

7.5 - RELACIONES DE EQUIVALENCIA

1. Una relación es de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva.
2. Se le llama clase de equivalencia en una relación de equivalencia **R** en un conjunto **A** al conjunto de todos los elementos que se relacionen con un elemento determinado $a \in A$, y se denota como **[a]**.
3. Se considera que cada clase de equivalencia formada a partir de un conjunto **A** es una partición de dicho conjunto, conteniendo una cierta cantidad de sus elementos. Si se combinasen todos los elementos de las clases de equivalencia de una relación en un conjunto, sería posible notar que todos esos son los que conforman al conjunto original.



7.6 - ÓRDENES PARCIALES Y TOTALES

1. Una relación R en un conjunto A es de orden parcial si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Se la considera de orden total cuando además de ser de orden parcial, es conexa (o total), lo que quiere decir que $\forall a \forall b \in A, [a R b \vee b R a]$. Básicamente, todos los elementos tienen que estar relacionados con todos.

8.1 - INTRODUCCIÓN A GRAFOS

1. Un grafo simple G consta de un conjunto de vértices o nodos V , y un conjunto de aristas que unen esos vértices llamados E . Estos no admiten más de una arista uniendo dos vértices, y tampoco admiten bucles.
2. Las aristas no dirigidas son simples líneas que unen vértices, mientras que las aristas dirigidas contienen una flecha que indica la dirección en la que se unen los vértices.
3. Los bucles ocurren cuando una arista comienza y termina en el mismo vértice.
4. a. Los multigrafos contienen aristas no dirigidas, permiten más de una arista uniendo dos vértices y no admiten bucles.
- b. Los pseudografos contienen aristas no dirigidas, permiten más de una arista uniendo dos vértices, y admiten bucles.
- c. Los grafos dirigidos tienen aristas dirigidas, no permiten más de una uniendo dos vértices, y admiten bucles.
- e. Los multigrafos dirigidos tienen aristas dirigidas, permiten más de una uniendo dos vértices, y admiten bucles.

8.2 - TERMINOLOGÍA EN TEORÍA DE GRAFOS

1. Se dice que dos vértices son adyacentes cuando están conectados por una arista.
2. Las aristas deben ser incidentes en un vértice, y eso significa que todas están conectadas a dicho vértice.
3. El grado de un vértice, denotado por δ , indica la cantidad de aristas incidentes con él.
4. Un vértice aislado es un vértice que no es adyacente a ningún otro vértice. Un vértice hoja es cualquier vértice de grado 1.
5. El teorema de los apretones de manos dice que la suma de los grados de un grafo no dirigido equivale al doble de su número de aristas.
6. El grado de entrada de un vértice en un grafo dirigido indica la cantidad de aristas que tienen a ese vértice como vértice final (es decir, las flechas apuntan hacia él). El grado de salida es lo mismo pero en sentido contrario.
7. Un grafo simple es bipartito cuando se pueden formar dos subconjuntos distintos de vértices que no son adyacentes entre sí.

8.3 - REPRESENTACIONES DE GRAFOS E ISOMORFISMO DE GRAFOS

1. Para las matrices de adyacencia, se colocan tanto en forma de filas como de columnas de la matriz todos los vértices, y se marca un 1 en la posición correspondiente si existe una arista que una ambos vértices, o 0 si no existe.
Para las matrices de incidencia, se colocan en forma de filas todos los vértices y en forma de columnas todas las aristas, y se marca un 1 si la arista en cuestión es incidente en el vértice, o un 0 si no lo es.
2. **Para que dos grafos sean isomorfos**, deben tener el mismo número de vértices, el mismo número de aristas y los grados de los vértices de ambos deben coincidir.

8.4 - CONEXIÓN (EN GRAFOS)

1. Un camino en un grafo es un recorrido que comienza en un vértice, pasa por una cantidad determinada de aristas que conectan a otros vértices, y acaba en cualquier otro vértice. Un circuito es muy similar a un camino, con la diferencia de que acaba en el mismo vértice en donde se comenzó el recorrido.
2. Una arista de corte o puente es una que si al quitarla, divide al grafo en dos subgrafos que no están conectados entre sí por ninguna otra arista.

8.5 - CAMINOS EULERIANOS Y HAMILTONIANOS

1. Un camino y un circuito eulerianos, son caminos o circuitos que contienen a todas las aristas del grafo y pasan por ellas una y sólo una vez.

*Si hay al menos dos vértices de grado impar es camino euleriano

2. Para que un multigrafo conexo contenga un camino euleriano, debe tener exactamente dos vértices de grado impar, y si es así, el camino comienza en uno de ellos y termina en el otro.

3. Un camino hamiltoniano es un camino que recorre todos los vértices de un grafo una sola vez, y además, si comienza y termina en el mismo vértice, se lo considera un circuito hamiltoniano.

8.6 - CAMINOS DE LONGITUD MÍNIMA (ALGORITMO DE DIJKSTRA)

1. El algoritmo de Dijkstra se utiliza para recorrer grafos ponderados (con valores numéricos en sus aristas) de un vértice inicial a otro final haciendo que la suma de todos esos valores numéricos sea la menor posible.

9.1 - INTRODUCCIÓN A ÁRBOLES

1. Un árbol es un grafo no dirigido, conexo y sin ciclos.

2. a. El vértice padre de un vértice **v** es el único vértice **u** tal que existe una arista entre ambos.

b. El vértice hijo es el vértice **v** de la definición anterior, ya que su padre es **u**.

c. Los vértices hermanos son todos aquellos que tienen el mismo vértice padre.

d. Los vértices antecesores son todos los vértices que estén por encima del actual hasta llegar a la raíz.

e. Los vértices descendientes son toda la sucesión de hijos de un vértice hasta llegar a un vértice hoja.

f. Un vértice hoja es un vértice sin hijos.

g. Un vértice interno es cualquier vértice con hijos.

h. Se forma mirando uno de los vértices de un árbol y considerándolo como si fuera raíz de otro, el subárbol se conforma por todos los descendientes de ese vértice.

i. Un árbol con raíz **m**-ario es un árbol donde cada vértice interno tiene a lo sumo **m** hijos.

j. Un árbol binario es un árbol donde cada vértice interno tiene a lo sumo 2 hijos.

k. Un árbol con raíz **m**-ario completo es aquel donde cada vértice interno tiene exactamente **m** hijos.

- l. Un árbol ordenado con raíz es un árbol donde los hijos están ordenados. Se dibujan de tal forma que los vértices internos van de izquierda a derecha.
- m. El nivel de un árbol es el largo del camino que inicia en la raíz y termina en un determinado vértice.
- n. La altura es el nivel más alto del árbol.
- o. Un árbol equilibrado es aquél donde todos sus vértices hoja están en la altura del árbol o uno menos que la altura del árbol.

9.3 - RECORRIDOS EN ÁRBOLES

1. Preorden: se recorre el árbol de izquierda a derecha, listando siempre que sea posible las hojas, y listando cada vértice la primera vez que se lo visita.

Inorden: se recorre el árbol de izquierda a derecha, listando siempre que sea posible las hojas, y listando cada vértice la segunda vez que se lo visita.

Postorden: se recorre el árbol de izquierda a derecha, listando siempre que sea posible las hojas, y listando cada vértice la última vez que se lo visita.

2. Preorden: {A,B,E,F,L,M,N,C,G,H,P,D,I,J,Q,R,K}

Inorden: {E,B,L,F,M,N,A,G,C,P,H,I,D,Q,J,R,K}

Postorden: {E,L,M,N,F,B,G,P,H,C,I,Q,R,J,K,D,A}

9.4 - ÁRBOL GENERADOR (BÚSQUEDA EN PROFUNDIDAD Y EN ANCHURA)

1. La búsqueda en profundidad consiste en (siguiendo el orden del abecedario), obtener un árbol generador a partir de un grafo, el cuál es más largo que ancho, es decir, su altura será probablemente elevada.

La búsqueda en anchura sigue el mismo principio que la de profundidad, pero el árbol generador resultante será más ancho que largo, por lo que si se compara un árbol generador de un mismo grafo obtenido mediante búsqueda en profundidad con uno obtenido mediante búsqueda en anchura, lo más probable es que la altura del primero sea mayor a la del segundo.

9.5 - RECORRIDOS EN ÁRBOLES

- 1. Un árbol generador mínimo de un grafo ponderado es un árbol generador en donde la suma de los pesos de las aristas es la mínima posible entre todos los árboles generadores.
- 2. Se comienza seleccionando la arista de menor peso. Luego, se revisan todas las aristas incidentes con los vértices que hayan quedado de seleccionar la arista del paso anterior, y de ellas se selecciona la de menor peso. Esto último se repite, evitando formar ciclos, hasta que se hayan visitado todos los vértices.

3. Se comienza seleccionando la arista de menor peso. Luego, se elige la arista con el peso mínimo mayor que la anterior. Esto último se repite, evitando formar ciclos, hasta que se hayan visitado todos los vértices.

11.2 - MÁQUINAS DE ESTADO FINITO

1. Una máquina de estado finito está compuesta por un conjunto finito de estados, un alfabeto de entradas, un alfabeto de salidas, una función de transición, una función de salida, y un estado inicial. Dependiendo de la entrada que reciba el estado actual, la función de transición transforma ese par (estado, entrada) en un estado nuevo, y la función de salida retornará lo que será la entrada del próximo estado a partir del mismo par (estado, entrada).

Un autómata finito o máquina de estado finito es un modelo computacional que realiza cálculos en forma automática sobre una entrada para producir una salida. Este modelo está conformado por un alfabeto, un conjunto de estados finito, una función de transición, un estado inicial y un conjunto de estados finales.